黑死病：鼠疫杆菌引起的历史灾难

202200130077 薛润泽 人工智能实验班

“黑死病是人类历史上最严重的瘟疫。于 1347-1353 年在欧亚非大陆上流行，是第二次鼠疫大流行的开端。黑死病是由其发病症状得名的，患者的皮肤会因为皮下出血而变黑。而黑色实际上也象征忧郁、哀伤与恐惧。黑死病对欧洲人口造成严重影响，改变欧洲的社会结构，动摇当时支配欧洲的罗马天主教会的地位。”—Wikipedia

目前解释黑死病成因的主要理论是鼠疫论。鼠疫杆菌是 1894 年由巴斯德研究所的法国医生和细菌学家亚历山大·耶尔辛在香港鼠疫大流行时发现的，当时传染至印度的瘟疫病因。腺鼠疫与败血性鼠疫会经由与跳蚤的直接接触而传染，其中最主要的一类跳蚤是鼠类身上的印度鼠蚤。许多细菌生活在这些跳蚤的身体中，阻塞跳蚤的胃部并使其变得饥饿。由于无法得到饱足导致跳蚤不断地叮咬宿主。在叮咬与进食的期间，跳蚤胃里的细菌便经由血液流动到开放的伤口中，使得细菌散布到新的宿主身上。此外被感染的跳蚤最后会死于饥饿。然而中世纪时代的黑死病真实菌种与成因已经不可考

鼠疫有多样的种类。通常认为黑死病是由耶尔森菌引起的。耶尔森菌是一种革兰氏阴性杆菌，主要通过跳蚤叮咬传播给人类。当受感染的跳蚤叮咬人类时，病菌会进入淋巴系统，导致淋巴结肿大、疼痛和高热等症状。严重时，病菌会侵入血液系统，引发败血症型鼠疫，即黑死病。此外，鼠疫耶尔森菌还可以通过直接接触感染者的体液或呼吸道分泌物传播。

在对黑死病的思考方面。首先，黑死病的爆发无疑是一场灾难，它夺走了无数生命，破坏了社会秩序和经济稳定。然而，从科学角度看，黑死病的爆发也推动了微生物学的发展，使人们开始认识到传染病的病原体和传播途径。其次，在黑死病爆发期间，许多地区采取了隔离、封锁等措施来控制疫情。有效的防止了瘟疫的进一步传播。但是，需要充分考虑伦理得到和法律因素来进行管控。再者，黑死病的爆发揭示了微生物与人类社会的复杂关系。一方面，微生物是地球上最古老的生命形式之一，它们在维持生态平衡和人类健康方面发挥着重要作用；另一方面，微生物也是许多传染病的病原体，对人类社会构成严重威胁。因此，我们需要以科学的态度和方法来研究和应对微生物问题，实现人与自然的和谐共生。

参考文献：

Spyrou, Maria A.; Keller, Marcel; Tukhbatova, Rezeda I.; Scheib, Christiana L.; Nelson, Elizabeth A.; Andrades Valtueña, Aida; Neumann, Gunnar U.; Walker, Don; Alterauge, Amelie. Phylogeography of the second plague pandemic revealed through analysis of historical Yersinia pestis genomes. Nature Communications. 2019-10-02, 10 (1): 4470 [2021-01-13]. ISSN 2041-1723. doi:10.1038/s41467-019-12154-0. （原始内容存档于 2021-04-22） （英语）.

Stéphane Barry and Norbert Gualde, "The Biggest Epidemics of History"（La plus grande épidémie de l'histoire, in L'Histoire n° 310, June 2006, pp.38 (article from pp.38 to 49, the whole issue is dedicated to the

Black Plague, pp.38-60）